โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

ใบกิจกรรม การขยายหรือหดตัวใน Heat Lab

รหัส U5C1-L3-W1 · U5C1-L3 ความร้อนกับการขยายหรือหดตัวของสสาร

ตัวชี้วัด ว 2.3 ม.1/2, ว 2.3 ม.1/3

สแกนเปิด Web Lab

ชื่อ–สกุล ..... ชั้น ..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. สังเกตการขยายตัวและหดตัวของของแข็ง ของเหลว และแก๊สในแบบจำลอง
2. สร้างแบบจำลองอนุภาคอธิบายการขยายตัวและหดตัว

คำถาม สมมติฐาน และตัวแปร

คำทำนายของฉัน เมื่อแท่งโลหะได้รับความร้อนแล้วยาวขึ้น อนุภาคของโลหะเปลี่ยนไปอย่างไร .....

.....

วิธีการทดลอง

1. สแกน QR เปิด Heat Lab การทดลอง "ความร้อนกับการขยายหรือหดตัวของสสาร"
2. ทำทั้ง 5 ฉากตามที่แล็บบอก ให้ความร้อนแล้วทำให้เย็นลง สังเกต แล้วเลือกบันทึกในตารางของแล็บ
3. กด "❁ อนุภาค" สังเกตระยะห่างและขนาดของอนุภาคเมื่อร้อนและเมื่อเย็น
4. คัดลอกผลลงตารางด้านล่าง แล้ววาดแบบจำลองอนุภาค
5. ทำขั้นที่ 2–3 ในแล็บ แล้วกด "ส่งคะแนนให้ครู"

ตารางบันทึกผล (คัดลอกจากแล็บ)

สิ่งที่สังเกต	เมื่อร้อนขึ้น	เมื่อเย็นลง
ลูกโลหะกับห่วง		
แถบโลหะคู่		
ช่องว่างที่รอยต่อราง		
ระดับน้ำสีในหลอดแก้ว		
ลูกโป่งบนปากขวด		

วาดแบบจำลองอนุภาคของลูกโลหะ (อนุภาคเป็นวงกลม ใช้ลูกศรแสดงการสั่น)

	ก่อนได้รับความร้อน	หลังได้รับความร้อน
อนุภาคของโลหะ		

คำถามท้ายกิจกรรม

1. ลูกโลหะที่ร้อนขึ้นลอดห่วงไม่ได้ แต่เมื่อเย็นลงลอดได้ เพราะเหตุใด

.....

.....

2. แถบโลหะคู่ทองเหลือง–เหล็ก โค้งเมื่อร้อนเพราะอะไร และโลหะใดอยู่ด้านนอกของส่วนโค้ง

.....

.....

3. เมื่อร้อนขึ้น ลูกโป่งพองขึ้นมาก แต่ลูกโลหะใหญ่ขึ้นน้อยมาก (ในของจริง)
บอกอะไรเกี่ยวกับการขยายตัวของแก๊สกับของแข็ง

.....

.....

4. แบบจำลองในแล็บต่างจากของจริงอย่างไร (อ่านหมายเหตุในขั้นที่ 3 ของแล็บ)

.....

.....

สรุปผลการทดลอง

.....

.....

เกณฑ์การให้คะแนน (10 คะแนน)

บันทึกผลครบ 10 ช่องถูกต้อง (3) · วาดแบบจำลองอนุภาคถูกต้อง (ขนาดเท่าเดิม ระยะห่างเปลี่ยน) (4) · ตอบคำถามโดยใช้ผลจากแล็บ (3)